

max ACADEMY · AX STRATEGY

송현그룹 2차수 사전과제 리뷰

팀장을 위한 AX 관점 가이드

과제 유형

송현그룹 3개 계열사(KPF·SBB·TMC)와 지주(IT혁신실)의 현업 담당자가 제안한 실전 AI 과제

1

언어·지식

열간 단조 데이터 기반 AI
운영

케이피에프(KPF) · 부품생산팀

2

비전 판독

AI 활용 최적의 단말 LOSS
시스템 구축

케이피에프(KPF) · 화스너 성형팀

3

언어·지식

AI 기반 금형 BOM 검색 ·
유사 금형 추천

케이피에프(KPF) · 화스너 연구개발팀

4

이상 탐지

가공 설비 실시간 모니터링

삼보모터스(SBB) · 생산혁신팀

5

언어·지식

그룹사 On-Premise LLM
챗봇 구축

송현홀딩스 · IT혁신실

6

비전 판독

AI 비전 기반 불량 검출

티엠씨(TMC) · 광생산팀

7

자율주행·로보틱스

(선박) 보빈 이동 적재
AMR 도입

티엠씨(TMC) · 생산기술AX팀

8

이상 탐지

작업표준 이상감지 · 경고

티엠씨(TMC) · 생산2팀

전체 과제 성격 비교표

모델의 성격 = 입력(x) · 출력(y) · 학습 방식으로 구분 · 데이터 준비도는 착수 난이도의 지표

#	과제 / 계열사	AI 유형	입력 x	출력 y	학습 방식	
1	열간단조 비가동 AI KPF	NLP 분류·추천	비가동 텍스트·등록 성향	원인 분류·조치 추천 (범주)	지도 · 텍스트	
2	단말 Loss 최적화 KPF	비전 판정	환봉 치수·비전 이미지	단접 여부·잔여길이 (범주+수치)	지도 · 이미지	
3	금형 BOM 검색·추천 KPF	임베딩 검색·추천	제품·금형코드·규격·BOM	재사용/확인/신규 (범주)	임베딩 검색	
4	가공설비 모니터링 SBB	이상 탐지	진동·온도·부하 센서	이상/비가동 여부 (범주)	비지도 · 시계열	
5	On-Premise LLM 챗봇 송현홀딩스	생성형 LLM·RAG	질문·사내 문서	답변 정확도·환각 (평가)	생성 · 표현학습	
6	AI 비전 불량검출 TMC	비전 객체탐지·분류	케이블 외관 이미지	불량 유형·위치 (범주+BBox)	지도 · 이미지	
7	보빈 이동적재 AMR TMC	자율주행 SLAM	LiDAR·카메라 3D 공간	주행 성공·위치정밀도 (제어)	로보틱스 · 제어	
8	작업표준 이상감지 TMC	이상 탐지	PLC 시계열(외경·온도·압력)	정상/주의/불량 (범주)	비지도 · 시계열	

유형별 과제군

성격이 비슷한 과제는 데이터·인프라·검증 방법을 공유할 수 있어, 팀 간 협력과 자원 배분의 단위가 됩니다.

비전 관독형

이미지를 학습해 분류·검출, 카메라·조명·라벨링·데이터 증강이 공통 관건.

- ② 단말 Loss 최적화
- ⑥ AI 비전 불량 검출

이상 탐지형

정상 패턴을 학습해 시계열 이탈을 감지. 라벨 부담 적으나 오탐 관리가 핵심.

- ④ 가공설비 실시간 모니터링
- ⑧ 작업표준 이상감지·경고

언어·지식형

텍스트·문서를 다루는 NLP·생성·검색. 표기 표준화와 정답셋 품질이 성능을 좌우.

- ① 열간단조 비가동 AI
- ③ 금형 BOM 검색·추천
- ⑤ On-Premise LLM 챗봇

자율주행·로보틱스형

학습보다 매핑·제어 중심. 설비 도입 후 운행 데이터의 자산화가 다음 단계.

- ⑦ 보빈 이동 적재 AMR

1

열간 단조 데이터 기반 AI 운영

케이피에프(KPF) · 부품생산팀 · 김봉하 책임매니저

언어·지식

과제 개요

설비 비가동 사유·조치 기록을 AI가 자동 코딩·표준화해 반복 원인을 신속히 도출

AS-IS 현재

MES 비가동 내역을 작업자가 자유 텍스트로 기록 → 기간별 조회·문서 점검에 업무 LOSS, 원인·특이사항 누락 발생

TO-BE 목표

정지 발생 시 사유·조치를 추천 기반으로 자동 코딩, 작업자별 조치 방법 표준화 → 비가동시간 단축

핵심 목표(KPI)

30분 → 10분

자연어 처리 (텍스트 분류 · 조치 추천)

비가동 원인 파악 시간

과제 1 과제의 특징과 성공 조건

열간 단조 데이터 기반 AI 운영

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

비가동 코드·상세 내역 텍스트, 등록자 등록 성향

출력 (y)

비가동 원인 분류 / 조치 추천 (범주형)

모델 · 학습 방식

비정형 텍스트 기반 분류 + 추천 · 지도학습 (DLIT 업체 솔루션 검토)

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

작업자별 표기 편차·오차가 최대 리스크 — 정지사유/조치 코드의 최소 공통 분류체계 표준화가 선결 과제

시스템

MES 비가동 조회 · ERP 가동/비가동 시간(2024.01~) 데이터 추출·연동 파이프라인

협력

설비기술팀 고장 원인 자문 · DLIT 업체 구축 · 관련부서 사용방법 공유

팀장 관점 — 추진 포인트

모델보다 먼저 '자유 텍스트 → 드롭다운+추천 입력'으로 기록 방식을 바꾸는 것이 핵심. 코드체계 표준화가 정확도의 8할.

2

AI 활용 최적의 단말 LOSS 시스템 구축

케이피에프(KPF) · 화스너 성형팀 · 김재영 매니저

비전 판독

과제 개요

환봉(BAR) 단말부 버림량을 비전으로 판별해 양품 LOSS와 원재료 투입을 절감

AS-IS 현재

BAR 사용 시 단말부 인접 4~5개를 단순계산으로 일괄 버림 → 양품까지 LOSS 발생

TO-BE 목표

절단 직전 비전으로 실제 잔여 길이를 측정, 사용가능 여부를 판정해 불필요한 슬러그 배출 축소

핵심 목표(KPI)

4~5개 → 4개 미만

AI 비전 (분류 · 판정)

단말부 버림 수량 (단계적 3개)

과제 2 과제의 특징과 성공 조건

AI 활용 최적의 단말 LOSS 시스템 구축

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

ESI 처리수량, 환봉 직경·투입 본수, 절단 길이, 절단 직전 비전 이미지

출력 (y)

슬러그 수량 / 단접 여부 (범주형 판정) · 잔여 길이 (수치)

모델 · 학습 방식

이미지 기반 판정 · 지도학습 (길이 측정=회귀 + 단접 판정=분류 혼합)

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

비전 카메라 위치·조명·촬영각도·픽셀-mm 변환값 보정, 끝단 검출률 95%↑ 확보

품질

단접품 = 품질사고 직결 → 안전여유·신뢰도 임계값을 보수적으로 설정(혼입 0건)

협력

업체 비전 솔루션 검증, 현장 실측 데이터 확보, 설비 제어 연동

팀장 관점 — 추진 포인트

오판이 곧 불량 유출. 초기엔 기존 4개 버림 기준을 유지한 채 병행 검증하고, 혼입 0건 확인 후 단계적으로 기준을 낮출 것.

3

AI 기반 금형 BOM 검색 · 유사 금형 추천

케이피에프(KPF) · 화스너 연구개발팀 · 윤석진 매니저

언어·지식

과제 개요

제품·규격 입력만으로 유사·기존 금형을 검색·추천해 설계 검토시간 단축, 중복 금형 생성 방지

AS-IS 현재

ERP 장표에서 담당자가 금형코드·규격·도면을 직접 검색, BOM·도면 수작업 확인 (평균 1시간)

TO-BE 목표

제품 검색 시 스테이션별 필요 금형을 통합 검색하고 유사 금형·중복 가능성·사유를 자동 제시

핵심 목표(KPI)

60분 → 15분

임베딩 유사도 검색 · 추천 (NLP)

금형 검색 시간 (추천 일치율 90%↑)

과제 3 과제의 특징과 성공 조건

AI 기반 금형 BOM 검색 · 유사 금형 추천

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

제품·금형 코드, 규격(문자·수치 혼합), BOM 구성품, 스테이션 #1~#4, 도면번호

출력 (y)

재사용 가능 / 확인 필요 / 신규 설계 필요 (범주형)

모델 · 학습 방식

텍스트 임베딩 유사도 검색 + 규칙기반 · 추천 (Ko-SBERT/e5 + FAISS/pgvector 벡터DB)

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

규격 표기 불일치가 매칭 정확도를 좌우 — ERP 금형 데이터 정규화·표준화가 핵심

인프라

검색용 DB·벡터DB 구축, 도면 OCR은 정형 영역부터 후속 고도화로 검토

협력

냉간 금형실 실사용 정보 제공, 현업 담당자 검증 시간 확보

팀장 관점 — 추진 포인트

완전 자동판정이 아닌 '설계자 보조'로 포지셔닝. 파편화된 금형 정보 표준화가 정확도의 관건이자 향후 설계 자동화 기반.

4

가공 설비 실시간 모니터링

삼보모터스(SBB) · 생산혁신팀 · 장인채 사원

이상 탐지

과제 개요

CNC 가공설비의 실시간 데이터로 이상 징후를 조기 감지해 비가동·품질 문제를 사전 예방

AS-IS 현재

작업자가 현장에서 설비·가공 상태를 수동 점검, 이상·공구 마모 발생 시 사후 대응

TO-BE 목표

Quality Guard 기반 설비 데이터 실시간 수집·통합 모니터링, 이상 패턴 감지 시 자동 알람

핵심 목표(KPI)

정확도 90%↑

실시간 데이터 분석 · 이상 패턴 탐지

이상 탐지 · 점검시간 50% 절감

과제 4 과제의 특징과 성공 조건

가공 설비 실시간 모니터링

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

설비 가동시간, 부하율, 진동값, 온도값 등 설비 상태 센서 데이터

출력 (y)

설비 이상 발생 여부 / 비가동 여부 (범주형)

모델 · 학습 방식

시계열 센서 기반 이상 탐지(비지도) + 분류 · Quality Guard
솔루션 검토

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

설비별 데이터 형식이 상이·일부만 보유 — 수집 체계와
형식 표준화가 선결 과제

인프라

Quality Guard 도입, 설비 PLC·MES 연동, 실시간 대시보드·
알람

협력

정상/이상 라벨 확보, 현장 작업자 시스템 적응·운영 협조

팀장 관점 — 추진 포인트

현재 데이터 보유 수준이 낮음(생산일보 위주). 센서 데이터 수집체계 구축이 먼저이며, PoC는 핵심 설비 소수로 좁혀 시작할 것.

5

그룹사 On-Premise LLM 챗봇 구축

송현홀딩스 · IT혁신실 · 최원 매니저

언어·지식

과제 개요

사내 규정·SOP 기반 폐쇄형 LLM으로 데이터 유출을 원천 차단하며 규정 검색·문서 분석을 효율화

AS-IS 현재

외부 생성형 AI 사용 확산, 보안상 첨부 차단·프롬프트를 통한 내부 정보 유출 통제 불가

TO-BE 목표

사내 지식과 외부 정보를 결합한 폐쇄형 통합 AI 서비스, 부서·TFT 공유 Room 협업 지원

핵심 목표(KPI)

30분 → 5분

생성형 AI (LLM + RAG)

정보검색 시간(80%↓) · 유출 0건

과제 5 과제의 특징과 성공 조건

그룹사 On-Premise LLM 챗봇 구축

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

질문·프롬프트, 문서 검색 결과, 응답시간·토큰 사용량 등

출력 (y)

답변 정확도 / 환각 여부 / 사용자 만족도 (범주형 평가)

모델 · 학습 방식

생성 모델 + 표현학습(RAG 임베딩) · Llama3·Solar·EEVE 한국
어 오픈소스 + Ollama 양자화

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

계열사별 문서 파편화·디지털화 수준 상이 → OCR 품질과
최신본(버전) 관리가 핵심

인프라

On-Premise GPU 서버, SSO 연동, 내부/외부 모델 경로 분
리 보안 파이프라인

협력

현업 기반 예상질문·표준정답(Golden Set) 구축, 보안 정
책 지원

팀장 관점 — 추진 포인트

유일한 전사 공통 인프라 과제 — 타 과제의 지식검색·문서 기반이 될 수
있음. 정답셋(Golden Set) 품질이 답변 정확도를 결정.

6

AI 비전 기반 불량 검출

티엠씨(TMC) · 광생산팀 · 김재화·심재권 매니저

비전 판독

과제 개요

케이블 외관 불량을 비전으로 실시간 자동 검출해 육안검사 한계를 보완하고 품질을 안정화

AS-IS 현재

외경검출기+육안 검사에 의존 → 스크래치·찢어짐·오염 등은 검출 불가, 불량 유출 위험

TO-BE 목표

산업용 카메라+CNN·YOLO 실시간 자동검사로 불량 위치·유형을 검출하고 작업자에게 알람 제공

핵심 목표(KPI)

불량률 50%↓

AI 비전 (객체 탐지 + 분류)

검출 정확도 80%↑ · 비용 연1천만원↓

과제 6 과제의 특징과 성공 조건

AI 비전 기반 불량 검출

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

케이블 외관 이미지 (색상·표면 패턴·밝기·스크래치 형태 등)

출력 (y)

정상/불량 + 불량 유형(스크래치·찍힘·오염·인쇄·색상) + 위치(Bounding Box)

모델 · 학습 방식

이미지 객체 탐지(YOLOv8) + 분류(CNN·ResNet/EfficientNet) · 지도학습

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

불량 데이터 부족·특정 유형 편중이 최대 난관 — 라벨링과 데이터 증강이 성패를 좌우

인프라

산업용 카메라·조명·GPU 분석 서버 설치, 조명/반사 환경 표준화

협력

품질경영팀 불량 유형 정의·판정, 설비기술팀 카메라 설치, 현장 실증

팀장 관점 — 추진 포인트

라벨링·증강이 성패를 좌우. 미세 스크래치 등 난이도 높은 불량은 2단계로 분리하고, 초기 목표를 80%로 현실적으로 설정.

7

(선박) 보빈 이동 적재 AMR 도입

티엠씨(TMC) · 생산기술AX팀 · 임현수 매니저

자율주행·로보틱스

과제 개요

절연체 보빈을 AMR 자율주행으로 공정 간 자동 이송해 유인 지게차를 대체하고 안전·비용을 개선

AS-IS 현재

공정지원반이 2.5톤 지게차로 반제품·공보빈 이송 → 임대료·수배 지연·표찰 이해도에 의존

TO-BE 목표

LiDAR SLAM 자율주행 AMR가 규정속도·최적경로로 절연체·공보빈을 자동 이송(충전 제외 상시 가동)

핵심 목표(KPI)

성공률 95%↑

자율주행 (ROS2 Navigation · SLAM)

위치정밀도 $\pm 5\text{cm}$ · 충돌 0

과제 7 과제의 특징과 성공 조건

(선박) 보빈 이동 적재 AMR 도입

모델의 성격

x · y · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

LiDAR·카메라 3D 공간 데이터, 물류 이동거리·빈도·경로

출력 (y)

자율주행 성공률 / 위치 정밀도 / 장애물 회피 (제어 성능 지표)

모델 · 학습 방식

로보틱스 자율주행(ROS2 Navigation + SLAM) · 경로 최적화 (A*) · YOLO 객체 탐지 — '학습'보다 매핑·제어 중심

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

매핑

공장 정밀 3D 지도 생성과 주행 최적화(맵핑 튜닝)에 충분한 기간 확보

설비

AMR 장비 셋업, 배터리 효율·LiDAR/카메라 센서 안정성 확보

협력

운영·생산·IT 역할 명확화, 확대 시 MES 위치(Location) 연동

팀장 관점 — 추진 포인트

데이터 모델링보다 물류 자동화 설비 도입 성격. AX 관점에서선 RFID·MES 위치 데이터 연계로 운행 이력을 '데이터 자산화'하는 것이 다음 단계.

8

작업표준 이상감지 · 경고

티엠씨(TMC) · 생산2팀 · 방진석 매니저

이상 탐지

과제 개요

설비 PLC 데이터를 실시간 분석해 작업표준 이탈을 즉시 감지·경고하고 불량을 사전 예방

AS-IS 현재

PLC 데이터가 2초 단위로 축적되나 실시간 분석·모니터링 부재
→ 불량 발생 후 역추적

TO-BE 목표

24시간 작업표준 준수 여부 실시간 모니터링과 선제적 알림 →
사후 조치에서 사전 예방으로 전환

핵심 목표(KPI)

정확도 90%↑

비지도학습 기반 이상 탐지

알림 지연 5초 미만 · 부적합율 10%↓

과제 8 과제의 특징과 성공 조건

작업표준 이상감지 · 경고

모델의 성격

$x \cdot y$ · 회귀/분류/생성 등

입력 (x)

설비 센서 PLC 시계열 데이터 (외경·온도·압력 등)

출력 (y)

작업표준 이탈 여부 (정상 / 주의 / 불량 / 노이즈)

모델 · 학습 방식

비지도 이상 탐지 · One-Class SVM·PCA·LSTM-AE 검토 → Isolation Forest 채택(정상 데이터만으로 학습)

성공적인 수행의 조건과 필요 사항

데이터

PLC 결측·노이즈, 비가동 구간 제외·메디안 필터 등 정제, 설계표준 공차 기준 확보

인프라

실시간 분석 서버(On-Premise)·모니터링 대시보드, MES/PDM 결합

협력

IT혁신실 PLC 추출·인프라, 설비기술팀 데이터 안정성, 오탐 관리

팀장 관점 — 추진 포인트

정상 데이터만으로 학습 가능해 라벨링 부담이 적은 실현성 높은 과제. 오탐(오경보) 관리가 현장 신뢰 확보의 관건.

추진 전략

과제의 성패는 모델 구현 자체보다 데이터·현업·검증 체계에서 판가름

1

데이터 준비

표기·코드 표준화, 라벨링, 정답셋(Golden Set) 확보가 모델 선택보다 성능을 좌우한다. 착수 전 '데이터 준비도(상·중·하)'를 냉정히 점검.

2

현업 검증

정답 정의·오답 판단·현장 실증은 담당자 몫. 팀장이 검증 시간을 '공식 업무'로 배정해야 과제가 멈추지 않는다.

3

PoC 게이트로 관리

4~12주 PoC → KPI 달성 시 본사업 전환. 성공 판단 기준을 착수 시점에 숫자로 합의하고, 안 되면 빠르게 축소·중단.

4

유형별 협의

비전·이상탐지·언어·로보틱스 4개 군끼리 데이터·인프라·업체를 공유. On-Premise LLM은 전 과제의 지식 기반이 될 수 있다.